

个人简介: 11 年 Java 后端, 深开鸿 IoT Meta 平台做核心服务、性能优化与线上稳定性。覆盖设备接入、物模型、规则告警、北向 API、级联消息; 有 15 万长连接压测、40 万设备压测、JVM OOM 排查和麒麟离线 K8s 交付经验。2021 ~ 2024 年负责同一 ERP 进销存平台 (先深圳在职、后远程), 带队微服务拆分与高并发交易链路。

近期亮点: 15 万长连接 96h 验收 · 40 万级设备压测 · 北向 API 压测 · OOM 5.7G/8G 堆定位 · 麒麟离线 K8s 交付

核心技能

性能优化

高可用

MQTT 接入

物模型

规则引擎

OpenAPI

Pulsar

Redis

Elasticsearch

MySQL/达梦

K8s

JMeter

JVM/MAT

SkyWalking

Seata

- IoT 平台:** 设备 MQTT/CoAP-TCP 接入、物模型解析与缓存、超级设备拓扑、规则/告警、EventBus 消息分发、跨平台级联 (Pulsar)、北向 OpenAPI 能力调用。
- 性能与容量:** 长连接/高 QPS 压测验收; 本地缓存、合并加载、异步批量写; 连接池/线程池/背压治理; JMeter + 链路追踪做 RT/TPS 与容量基线。
- 稳定性:** 幂等/重试/补偿/死信; 多副本会话路由; JVM/ES/Redis/MySQL 分层排障; K8s 资源配额、HPA、灰度与可观测 (Prometheus/Grafana/ELK)。

工作经历

- 2025.01 — 至今** 深开鸿 · Java 高级开发 (IoT Meta 平台)
- 2022.11 — 2024.09** 深圳市谚礼科技有限公司 · 研发主管 / Java 组长
- 2021.03 — 2022.09** 深圳市一家技术科技有限公司 · 研发主管 / Java 组长
- 2018.07 — 2020.09** 深圳微脉科技有限公司 · Java 高级开发 / 组长
- 2015.07 — 2018.06** 人人都是产品经理社区 · Java 开发

项目经历

IoT 数字化 Meta 平台 (深开鸿)

2025.01 — 至今

智慧城市 / 产业数字化 · 单 K8s 集群 30+ 服务 · 生产环境 MySQL 三主 / Redis 集群 / ES 集群 / Pulsar 集群

技术栈: Spring Cloud Alibaba、MQTT/CoAP-TCP、物模型、规则引擎、OpenAPI、Redis、Elasticsearch、Pulsar、MySQL/达梦、K8s、Harbor、Grafana/Loki

- 维护 MQTT 网关与 CoAP-TCP 接入; 设备认证后会话驻留 Pod, 连接路由存 Redis 供多副本下行寻址。排查过连接风暴、内存水位拒连等问题, 配合扩容与参数调优。
- 设备上报经 EventBus 分发, 时序写 ES、最新态写 MySQL; 属性上报、规则触发、告警通知链路做异步化、批量消费、幂等与重试, 减轻峰值对核心库压力。
- CoAP-TCP 网关压测: 连接级队列隔离、进程内热点缓存、会话 Token 迁 Redis、异步批量落库; 配合 TCP 代理、内核参数与 MySQL 调优, **15 万在线连续 96 小时**验收 (从数千即失败、14 万卡点逐步推到达标)。
- 40 万级设备压测 (参与): 定位级联消息、Pulsar 消费与 ES 写入瓶颈; 调热索引 refresh/副本、应用写入缓冲, 配合存储 IO 分析。
- OpenAPI 压测: 读接口用缓存 TTL/二级缓存减 DB 调用; 写/控制接口缓存物模型元数据、合并加载减重复解析。控制类 TPS 受设备回包 RT 约束, 压测按此设预期。
- 排查 Full GC/OOM: MAT 定位约 5000 台设备物模型操作对象无界缓存占 **5.7G/8G 堆**, 改 Caffeine 上限/过期/注销失效; 另参与 ES 写入慢、Redis 代理超时等排障。
- 麒麟 V10 完全离线 K8s 交付 (Harbor/Redis/Pulsar 等闭包); IoT 与可观测子系统一键部署 (环境变量单点、镜像预检、HPA), 多个现场复用。

ERP 虚拟商品进销存云平台

2021.03 — 2024.09

研发主管 · 6 ~ 8 人 · 300+ 商户 SaaS · 日峰值交易流水 3000 万+ · 多供应商异步回调

技术栈: Spring Cloud Alibaba、Nacos、Gateway、Sentinel、Seata、RocketMQ/Kafka、MySQL、Redis、SkyWalking、ELK

- 带队把单体拆成客户端/供应商/后台/H5/推送 5 个微服务, 网关鉴权 + Nacos 治理; 300+ 租户并行发版, 发布从周级提到日级。
- 订单/充值/库存/账户链路: Redis 缓存商品/配额/价格, 分布式锁保护库存扣减与余额变更, 接口幂等 + 唯一约束 + 状态机; 大促无超卖、无重复扣款/回调, 核心链路可用性 99.9%+。
- 下单、供应商回调、通知、对账走 RocketMQ/Kafka; 消费幂等、死信重试、堆积监控, 第三方秒 ~ 十秒慢响应不拖主链路。
- JMeter 压测 + SkyWalking 查 P99 与慢 SQL; 充值/调账跨服务用 Seata AT, 异步通知用本地消息表; 供应商调用配 Sentinel 熔断与超时重试。

威脉数字名片社交 APP

2018.07 — 2020.09

Java 组长 · 数字名片 / 个人征信 / 简历 · 客户端 + 管理端 + 推送

技术栈: Spring Cloud、Dubbo、Nacos、Seata、Canal、Redis、MySQL、ELK

- 名片/关系/访问统计领域建模与 API 设计，负责客户端、后台、推送模块；Nacos + Gateway + SkyWalking 做注册发现与链路追踪。
- 名片详情、关系链、访问榜走 Redis 多级缓存，活动推广峰值期 DB 热点查询明显下降。
- Canal 订 binlog，MQ 异步同步并触发 App 推送；消费端做幂等去重。参与征信等第三方接口对接与上线。

人人都是产品经理社区

2015.07 — 2018.06

App 后端 + 运营后台 · 搜索子系统 · 老项目微服务化

技术栈: Spring Boot、Dubbo、MySQL、Redis、Solr、Nginx

- App/后台内容、用户、评论 API；Redis 缓存热点帖与频道列表，扛首页/频道读高峰。
- 从零搭 Solr 搜索，维护索引与检索接口；参与老单体拆成 Spring Boot + Dubbo 微服务，负责部分模块迁移。

教育经历

2022.09 — 2025.06 广州软件学院 · 软件技术 · 本科

2012.09 — 2015.06 广州康大职业技术学院 · 软件技术 · 大专